

Global View - 物理学 (C0282)

Global View - Physics (C0282)

ダイアログ / Dialogue

Prof. Brown Good morning, everybody. Welcome to Physics 101. My name is Ed Brown, and I will be your professor for this semester. Since today is our first class, I wanted to give you an overview of what this course will look like, how you will be graded, and what we will cover this semester.

皆さん、おはようございます。物理学101へようこそ。私はエド・ブラウンで、今学期の担当教授を務めます。今日は最初の授業なので、この講義がどのようなものになるか、どのように成績がつけられるか、そして今学期に何を扱うかについて概要をお話したいと思います。

Matt Will we be focusing more on theoretical physics or experimental physics, Professor?
教授、私たちは理論物理学と実験物理学のどちらに重点を置くのでしょうか。

Prof. Brown This is an introductory course, and my aim is to give you a broad overview of the field of physics. The term “physics” encompasses many different areas of research and study, and I hope this course will provide you with conceptual understanding of physics, which will prove useful whether or not you choose to further your study in this field.

これは入門講座で、私の狙いは物理学という分野の幅広い概要を皆さんに示すことです。「物理学」という言葉は多くの異なる研究・学問領域を包含しており、この講座が皆さんに物理学の概念的な理解を提供できればと思っています。それは、皆さんがこの分野の学びをさらに進めるかどうかにかかわらず、役に立つはずです。

Prof. Brown We will begin the course by looking at the fundamental concepts of physics, then by the middle of the semester we will begin exploring the more theoretical side of physics. It is essential that you first have a firm grasp of the fundamentals, so that you can better understand the theoretical concepts when we get to them.

まず物理学の基礎的な概念を見ていくことから講座を始め、学期の半ばには物理学のより理論的な側面を探究し始めます。まず基礎をしっかりと把握しておくことが不可欠です。そうすれば、理論的な概念に取り組むときにより深く理解できるようになります。

Matt Will we learn about black holes, wormholes, and string theory?
ブラックホールやワームホール、ひも理論について学ぶのでしょうか。

Prof. Brown We will learn about the general theory of relativity, including black holes. We will also explore developing theories in quantum mechanics, such as string theory. We will discuss some hypothetical features of space-time, like wormholes.

ブラックホールを含む一般相対性理論について学びます。また、ひも理論のような量子力学の発展途上の理論も探究します。ワームホールのような時空の仮説的な特徴についても議論します。

Prof. Brown We will also explore some of the more influential developments in the fields of thermodynamics, electromagnetism, and nuclear physics, all of which have had significant impacts on modern life. Now, I am going to have the TAs pass out the syllabus for this class, so you can see how this course will be graded.

また、熱力学、電磁気学、原子核物理学の分野におけるより影響力の大きな発展のいくつかも探究します。これらはすべて現代の生活に大きな影響を与えてきました。それでは、この講座がどのように採点されるかがわかるように、TA（ティーチングアシスタント）にシラバスを配ってもらいます。

Matt Oh man, looks like this isn't gonna be the easy A I thought it'd be!
ああ、思っていたような楽勝科目ではなさそうだな！

重要語彙 / Key Vocabulary

encompass	動詞	（あるものを）一部として含む、包含する
conceptual	形容詞	考えや概念に基づく、概念的な
grasp	名詞	あるものの理解、把握
black hole	名詞	宇宙空間にある目に見えない領域、ブラックホール
quantum mechanics	名詞	原子レベルでエネルギーと物質を扱う物理学の一分野、量子力学
hypothetical	形容詞	提唱された考えや理論に基づく、仮説的な
thermodynamics	名詞	熱の作用を扱う科学、熱力学
electromagnetism	名詞	電流によって生み出される磁場、電磁気（学）
nuclear physics	名詞	原子核を扱う物理学の領域、原子核物理学

補足語彙 / Supplementary Vocabulary

academia	名詞	大学とそこで教える人々の様々な関心事、学問の世界、学界
applicable	形容詞	実生活の場面で使えるもの、応用可能な
gravity	名詞	二つの物体の間に働く引力、重力
ivory tower	名詞	知的な孤立の中で暮らす人々を指す。しばしば外の世界との接触や実用性を欠く。象牙の塔
relevant	形容詞	日常の場面に応用できる知識、関連性のある